GESTÃO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Sumário

GESTÃO DE PROJETOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1

NOSSA HISTÓRIA 2

1. APRESENTAÇÃO 3

2. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS 4

2.1 O que são projetos? 4

2.2 Qual é a origem dos projetos? 6

2.3 O que é um portfólio? 7

3. UM PROJETO RARAMENTE ESTÁ SOZINHO 10

4. DEDICAÇÃO AOS PROGRAMAS 10

5. PROCESSOS DE GERENCIMENTO DE PROJETOS 11

6. ÁREAS DE CONHECIMENTO 16

7. GRUPO DE PROCESSOS 19

8. ESCOPO 20

8.1 Entradas 21

8.2 Ferramentas e Técnicas 21

8.3 Saídas 23

8.4 Exemplo de Escopo de Projeto 24

9. TEMPO 27

10. REFERÊNCIA: 37

NOSSA HISTÓRIA

A nossa história inicia com a realização do sonho de um grupo de empresários, em atender à crescente demanda de alunos para cursos de Graduação e Pós-Graduação. Com isso foi criado a nossa instituição, como entidade oferecendo serviços educacionais em nível superior.

A instituição tem por objetivo formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua. Além de promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou outras normas de comunicação.

A nossa missão é oferecer qualidade em conhecimento e cultura de forma confiável e eficiente para que o aluno tenha oportunidade de construir uma base profissional e ética. Dessa forma, conquistando o espaço de uma das instituições modelo no país na oferta de cursos, primando sempre pela inovação tecnológica, excelência no atendimento e valor do serviço oferecido.

1. APRESENTAÇÃO

Estimado (a) aluno (a), seja bem-vindo (a)!

Este curso foi desenvolvido com o objetivo de proporcionar a você noções necessárias à gestão de projetos em empresas de características distintas, de acordo com as melhores práticas descritas no PMBOK.

A gestão de projetos é uma matéria de caráter multidisciplinar, cuja importância se revela a cada dia. Sua relevância é percebida desde as ideias que surgem no chão de fábrica das empresas, passando pelas inovações tecnológicas, até o desdobramento do planejamento estratégico de qualquer organização, afinal, todas essas fontes precisam da visão de projetos para se transformarem em resultados, pois com a utilização de uma metodologia para gestão de projetos pudesse trabalhar de maneira uniforme e gerar indicadores de gestão para facilitar a tomada de decisão.

Boa parte das atividades dessa disciplina é baseada em leituras atuais, portanto, prepare-se para conhecer as melhores práticas descritas pelo PMI1 (que atualmente é a maior organização internacional quando se trata de referência na gestão de projetos). O PMI possui mais de 500 mil associados espalhados em 185 países, sendo que uma de suas principais publicações é o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), um guia com mais de 13 traduções oficiais, que contém as melhores práticas de gerenciamento de projetos. A partir deste momento, veremos juntos os benefícios que a gestão de projetos pode trazer para condução dos diversos projetos existentes em uma empresa. Preparado para começar? Então, bom estudo!

2. CONCEITOS INTRODUTÓRIOS PARA GESTÃO DE PROJETOS

Projetos são empreendimentos que fazem parte, consciente ou inconscientemente, do dia a dia de qualquer organização. A visão da empresa influenciará sensivelmente no sucesso dos projetos. É importante destacar que todo o conteúdo que você estudará neste material didático é baseado nos padrões e conceitos defendidos pelo PMI e aceitos em todo o mundo, sempre ratificados por outros autores, não menos importantes.

O PMI, ou Project Management Institute, é uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega profissionais das áreas relacionadas a gerenciamento de projetos. Foi fundada em 1969, como decorrência natural de um movimento que impulsionou a visão científica e sistêmica do gerenciamento de projetos no final da década de 1950, na Filadélfia, Pensilvânia (EUA). Atualmente, é a organização com maior reconhecimento internacional quando o assunto é projetos.

Uma das publicações do PMI é o Project Management Body of Knowledge (PMBOK), um guia com mais de 13 traduções oficiais que contém as melhores práticas de gerenciamento de projetos. Ele foi elaborado e redigido com o apoio de colaboradores de diversas áreas de especialização espalhados por todos os continentes. O PMI possui ainda outras publicações que estendem, ampliam e especializam ainda mais o conhecimento sobre gestão de projetos, destacando-se: a extensão do PMBOK para as áreas de construção civil e governamental, o Guia de Gerenciamento de Portfólios e o Guia de Gerenciamento de Programas.

2.1 O que são projetos?

A palavra “projeto” costuma causar algumas confusões semânticas, já que pode ser interpretada de diferentes formas dependendo da área de conhecimento. Por exemplo, é comum ver profissionais de construção civil associando a palavra “projeto” ao trabalho inicial de uma obra, desenvolvido pelo arquiteto, e utilizando o termo “obra” para designar o restante do empreendimento. Já na área de desenvolvimento de

produtos da manufatura tradicional, alguns profissionais designam “projeto” como o desenho feito em uma ferramenta de CAD.

No entanto, essa proposta de trabalho é fiel ao PMI e, segundo o PMBOK,

> “um projeto é um empreendimento temporário realizado para criar um produto, serviço ou resultado único.”

Vários outros exemplos semelhantes podem ser citados para ilustrar as diferentes conotações da palavra “projeto”.

Na literatura, você encontrará várias outras definições, mas independente da fonte de referência utilizada, algumas características ajudam a determinar um projeto:

Possui um objetivo: todo projeto deve possuir objetivos que justifiquem a sua existência e que sirvam de norte para os trabalhos que serão desenvolvidos. Na verdade, o surgimento do estudo sistematizado do gerenciamento de projetos se deve à necessidade de alcançar esses objetivos da melhor maneira possível, com foco em resultados.

É temporário: todo projeto possui início e fim determinados. Isso é importante e diferencia os projetos das atividades rotineiras.

É único: cada projeto é inédito, diferente. Isso é facilmente observável pois tudo muda no decorrer do tempo: as equipes mudam, os gestores mudam, assim como a tecnologia. Enfim, todo o contexto no qual os projetos estão inseridos ficam em constante mudança, e isso torna a gestão de projetos ainda mais desafiadora.

É restringido por recursos limitados: seria muito mais simples se, a cada novo projeto, todos os recursos necessários estivessem disponíveis e dentro dos critérios desejados, mas isso normalmente não acontece, exigindo dos gerentes de projetos um conjunto de atividades e habilidades para buscar o sucesso do empreendimento. Essa característica é tão marcante nas empresas atuais que muitas teorias e conceitos foram desenvolvidos para geri-los de maneira adequada.

É realizado por pessoas: esta é uma característica gratificante e ao mesmo tempo desafiadora. Remete à necessidade de competências comportamentais e de

gestão por parte dos gerentes de projetos, podendo ser um fator determinante para uma gestão bem-sucedida.

Coexiste com outros projetos: tal característica, que é negligenciada em muitas definições, é uma das mais importantes e deve ser observada atentamente pelas pessoas que trabalham com gestão de projetos. Além de exigir habilidades técnicas específicas, também exige habilidade com negociação e comunicação para atingir seus objetivos. Realmente a vida dos gerentes de projetos seria muito mais simples se cada um pudesse gerenciar apenas um projeto por vez, porém não é o que acontece. Torna-se necessária uma visão corporativa que garanta a coexistência pacífica e organizada entre os diversos projetos das organizações.

Veja alguns exemplos, a seguir:

- Desenvolver um novo produto;
- Construir uma nova refinaria;
- Criar um novo treinamento;
- Preparar uma pessoa para assumir a direção da empresa;
- Implantar um sistema de TI;
- Desenvolver um canal de vendas na Argentina;
- Desenvolver novos procedimentos para manusear produtos tóxicos;
- Construir uma estrada;
- Expandir uma área da fábrica.

2.2 Qual é a origem dos projetos?

Muitas podem ser as razões para que um projeto se inicie: uma imposição legal, uma evolução tecnológica, um pedido de cliente, uma demanda do mercado, entre outras. De forma resumida, é possível afirmar que um projeto nasce de uma necessidade, que, por sua vez, provoca ideias.

Alguns autores chamam essa fase de “ideação”. Quando se está nessa fase de origem, parafraseando Platão, se está no “mundo das ideias” e não se consegue sair desse local enquanto não organizar as ideias, de modo que elas tenham um escopo mínimo. Igualmente importante é ter nessa etapa uma noção de prazos e custos, para transformar uma ideia em realidade.

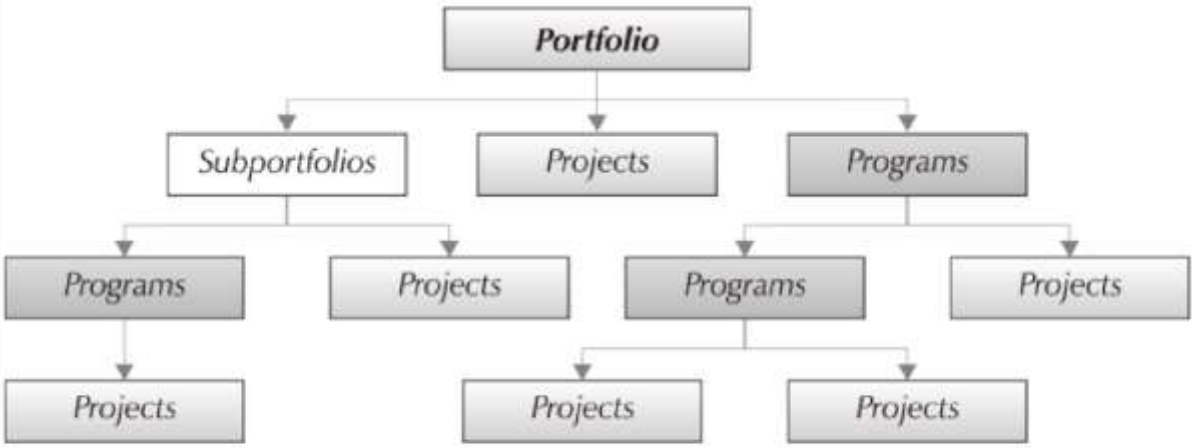
É esse o objetivo da fase de concepção dos projetos. Nessa etapa, as ideias são “formatadas” para criarem características de projetos, é quando os objetivos, as expectativas e as justificativas ficam claras. Uma ordem de grandeza financeira e de prazos também devem aparecer. Com essas informações em mãos, tem-se a visão inicial dos projetos, e com essa visão definida, é possível partir para a gestão de portfólios, por meio da qual os projetos e programas passam por um processo sistematizado de classificação, avaliação, priorização e seleção.

Além disso, simulações e macro análises de capacidade garantem às empresas que somente projetos viáveis e que realmente “valem a pena” sejam iniciados e/ou permaneçam em execução.

2.3 O que é um portfólio?

Segundo os padrões do PMI, portfólio é uma coleção de projetos, programas e outras atividades agrupadas para facilitar o gerenciamento eficaz e atingir objetivos estratégicos do negócio.

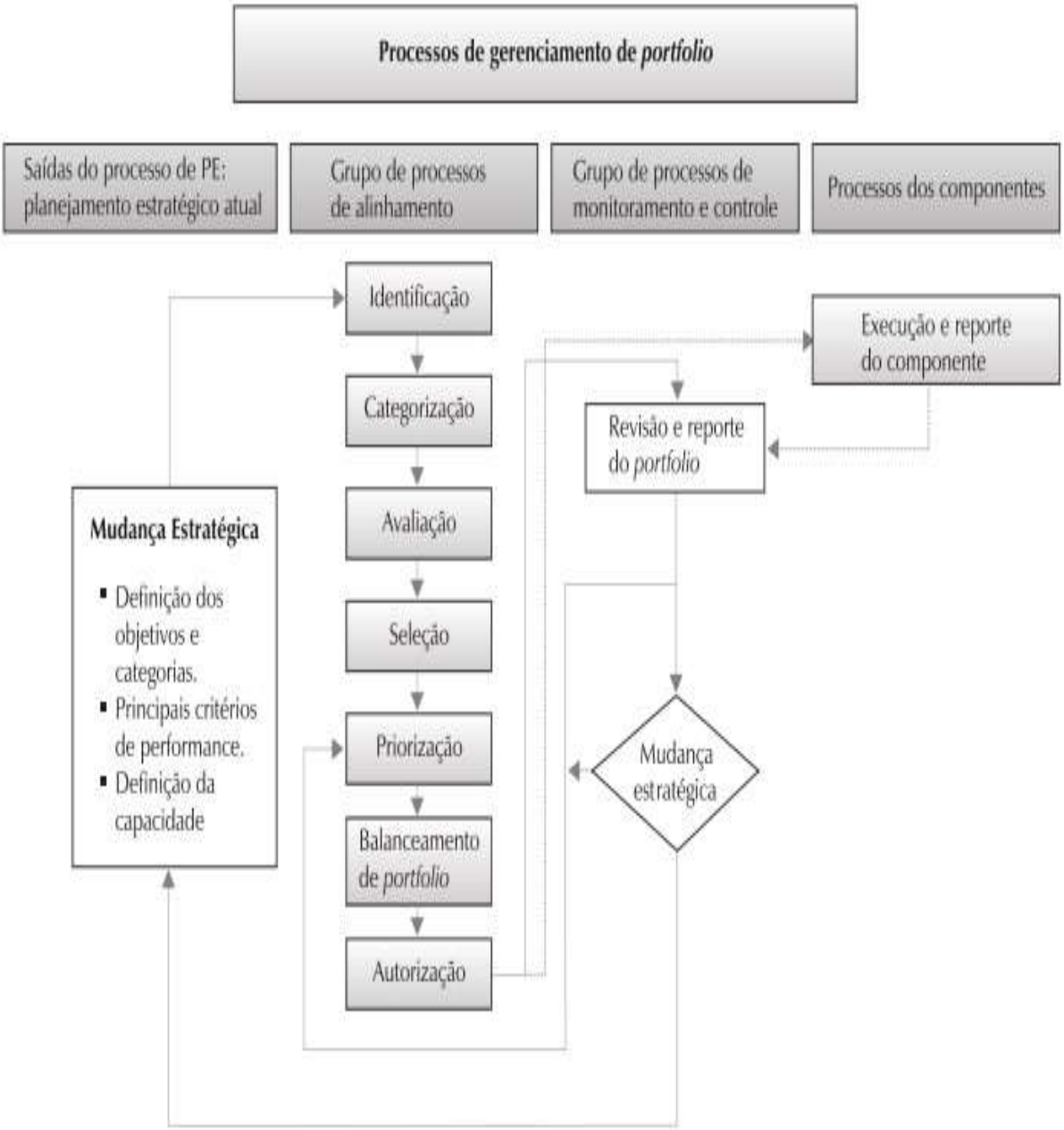
Veja, a seguir, um exemplo de estruturação de portfólio:



Estruturação do portfólio de projetos
Fonte: PMBOK (2008)

Perceba que é possível ter mais de um portfólio de projetos em uma empresa. Por exemplo, uma mesma organização pode possuir um portfólio de projetos de TI (tecnologia da informação) e outro da área de desenvolvimento de produtos, além do portfólio geral da empresa, do qual os dois anteriores fazem parte.

A gerência de portfólios se refere à classificação, priorização, seleção e suporte aos investimentos dos projetos e programas. O PMI propõe a organização do gerenciamento do portfólio em processos, de acordo com a figura a seguir.



Porcessos de Gerenciamento de portfólio
Fonte: PMI (2008)

3. UM PROJETO RARAMENTE ESTÁ SOZINHO

Vale ressaltar que muitas empresas vivem de projetos, e estes não passam por um processo de seleção como acontece em projetos internos. Nesses casos, a proposta do PMI poderia sofrer algumas adequações, mas, de qualquer forma, mesmo os projetos para clientes deveriam passar por um processo de classificação e priorização, para uma gestão mais profissional.

Com esse conjunto de projetos em andamento, torna-se necessário gerencia-los com práticas mais específicas do que aquelas utilizadas para acompanhar um único projeto. Muitas decisões importantes para a organização só serão tomadas com uma visão corporativa dos projetos.

A subcontratação de uma empresa considerada inviável para um projeto específico pode ser viabilizada, desde que essa necessidade seja compartilhada por vários projetos. Isso também pode acontecer para tratamento de riscos, processos de contratação, dentre outros.

A partir dessa realidade, as visões de capacidade e alocação de recursos devem ser consolidadas com repositórios centralizados de controle e acompanhamento. Seus gestores terão a necessidade de vislumbrar os vários projetos da organização por meio de painéis executivos de controle.

4. DEDICAÇÃO AOS PROGRAMAS

A gestão dos programas também tem suas particularidades e merece uma atenção especial. Não é raro ver um conjunto de projetos bem-sucedidos não garantir o objetivo do programa no qual está inserido.

Um programa é um grupo de projetos relacionados e gerenciados de uma forma coordenada, integradas por objetivos em comum. Pode não possuir uma data definida de término, todavia possui uma meta.

O programa Fome Zero, do Governo Federal, ou um conjunto de projetos orientados para a meta de exportação dos produtos de uma empresa, são bons exemplos.

Gerenciar um programa significa coordenar centralizadamente o programa para atingir seus objetivos estratégicos e benefícios. Mas lembre-se sempre da importância de gerenciar cada projeto individualmente! Afinal, esse é o foco principal deste curso. Até aqui você entendeu o que são projetos, as origens e que eles não estão sozinhos. Agora, siga em frente nos estudos e conheça o ciclo de vida de um projeto.

5. PROCESSOS DE GERENCIMENTO DE PROJETOS

Até agora você estudou os conceitos introdutórios para a gestão de projetos e conheceu o ciclo de vida de um projeto. Você se lembra o que é gerenciar projetos?

Como você já viu, os projetos não são executados exatamente como foram planejados. Diferentes tipos de mudanças e de situações ocorrem no meio do processo, e é justamente nesse momento que a presença do gerente de projetos se faz necessária.

De maneira pejorativa, mas não fora da realidade, é comum ouvir que “gerenciar projetos é a arte de dar respostas ruins a situações que, se não tiverem um tratamento adequado, terão respostas ainda piores”.

Estatísticas em todas as partes do mundo mostram que um percentual representativo dos projetos falha. Os motivos são os mais diversos, e talvez você se identifique com alguns itens da relação abaixo:

- Má definição por parte do cliente;
- Definição de requisitos instável;
- Falta de controle de mudanças;
- Erro no design da solução;
- Estimativas imprecisas de recursos e/ou tempo;

- Recursos e gerente trabalhando em múltiplos projetos simultaneamente;
- Recursos insuficientes ou inadequados;
- Solicitações não razoáveis do cliente;
- Pressões e/ou falta de apoio da alta administração;
- Falta de planejamento;
- Metas e objetivos mal definidos;
- Imposição de prazos;
- Riscos não avaliados;
- Projetos sem dono, ou com muitos;
- Planejamento pobre – pressão para começar;
- Gerente ignora o patrocinador e os envolvidos;
- Falta de estratégia e cultura em projetos;
- Falta de estrutura, ferramentas e processos;
- Equipe despreparada;
- Constantes mudanças de escopo.

Esses motivos acabam gerando projetos intermináveis, orçamentos “furados”, clientes insatisfeitos e retrabalho para a equipe.

Para que o gerenciamento de projetos ganhe uma dimensão profissional e evite problemas como os que você acabou de conferir, é importante vislumbrá-lo como um conjunto de processos.

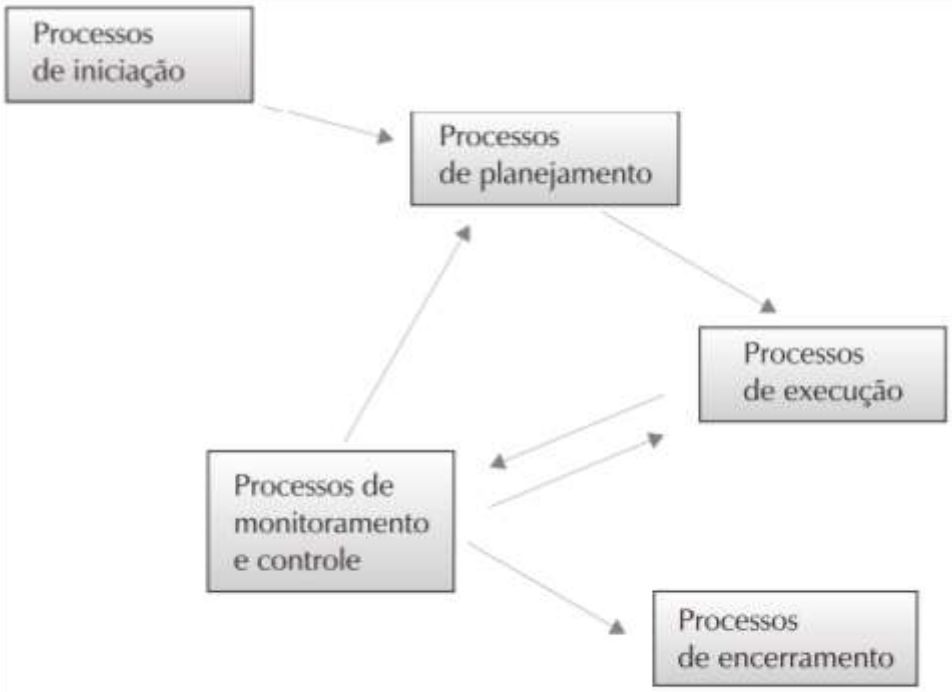
Em vários momentos a visão tradicional de processo será aplicada, conforme mostra a figura a seguir:

Visão tradicional do processo
Fonte: D'Imitre Camargo (2012)

Você pode entender “processo” como um conjunto de ações e atividades interrelacionadas, realizadas para atingir um conjunto predefinido de resultados.

O PMI propõe que os processos de gerenciamento de projetos sejam organizados em grupos. Esta proposta sofreu a influência dos princípios de Deming, na área de qualidade, sendo que o resultado final se assemelha muito a um Ciclo PDCA (Plan – Do – Check – Action).

Observe a figura com os grupos de processos propostos pelo PMI:



Grupos de processos de Gerenciamento de projetos
Fonte: D'Imitre Camargo (2012)

No quadro a seguir, você pode observar os grupos de processos e seus objetivos.

GRUPO DE PROCESSOS	OBJETIVO
Iniciação	Autorização do projeto ou fase. É nesse momento que é dado o norte do projeto, pois, a iniciação envolve diretamente stakeholders (partes interessadas) importantes, como o patrocinador e o cliente. Também é neste momento (ou antes) que o gerente de projeto deveria ser nomeado. Esta visão inicial e abrangente do projeto fica registrada no termo de abertura do projeto
	Definição e refinamento dos objetivos e seleção das melhores alternativas para alcança-los. Trata-se do maior grupo de

Planejamento	processos do PMBOK, no qual devem ser vislumbradas as nove áreas de conhecimento propostas pelo PMI, integrando-as, para que os objetivos definidos na iniciação sejam alcançados.
Execução	Onde o trabalho do projeto é realizado, a coordenação das pessoas e de outros recursos deve ser da forma coesa, para realizar o planejamento. Neste grupo de processos são produzidas as entregas do projeto, a maior parte do orçamento será consumida nesse processo.
	Monitoramento do andamento do projeto pela análise, projeções, simulações, identificando variações e ações corretivas necessárias para assegurar que os objetivos sejam atingidos. Mais do que uma visão reativa contra os problemas que podem ocorrer nos projetos, o grupo de processos de controle deve influenciar os fatores que poderiam impedir o controle integrado de mudanças, para que somente as mudanças aprovadas sejam implementadas.
Encerramento	Confirmação de que o trabalho está em conformidade com os requisitos, formalização da aceitação do projeto ou fase, desenvolvimento de lições aprendidas, encerramento do projeto e liberação dos recursos envolvidos. Promoção da melhoria continua através das lições aprendidas.

Tenha em mente que grandes projetos podem ser quebrados e organizados em fases, de tal forma que cada fase seja tratada com os grupos de processos de iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento.

Agora que você já conhece os processos de gerenciamento de projetos, é importante aprender sobre as áreas de conhecimento.

6. ÁREAS DE CONHECIMENTO

As áreas de conhecimento são 9 e possuem os seguintes propósitos.

Escopo: A Gerência de Escopo assegura que o projeto inclua todo o trabalho necessário, e tão somente o necessário, para complementar de forma bem sucedida o mesmo. Define e controla o que está e o que não está incluído no projeto. Sua principal ferramenta é a Estrutura Analítica do Projeto – EAP (em inglês, WBS – Work Breakdown Structure), que identifica e decompõe os principais elementos do projeto.

Tempo: Seus processos consideram a definição de atividades e seu sequenciamento (identificação de relacionamentos de dependência entre elas), estimativas de recursos e duração, desenvolvimento do cronograma e seu controle. Os processos da gerência de tempo são executados em paralelo com a gerência de custos, uma vez que a duração de uma atividade depende diretamente da quantidade de recursos alocados para a mesma.

Custo: contempla os custos dos recursos necessários a implantação das atividades. Ela inclui os processos necessários para assegurar que o projeto será concluído dentro do orçamento aprovado. Seus processos são a estimativa e orçamento dos custos e seu controle. As principais técnicas e ferramentas utilizadas são: avaliação especializada de consultores, estimativas por analogia de outros projetos, estimativas por desagregação de custos (botton-up) ou modelos paramétricos.

Qualidade: garantir que o projeto irá satisfazer as necessidades para as quais ele foi empreendido. A preocupação com a qualidade deve ser estendida também para

os fornecedores de insumos do projeto, ficando claro que as referências de qualidade da organização devem ser seguidas nos projetos.

Risco: propõe a identificação, análise e resposta aos riscos do projeto, considerando riscos internos e externos. Os processos contemplam a identificação, qualificação e quantificação dos riscos, desenvolvimento, controle de respostas, e monitoramento. A abordagem geralmente utilizada é a análise dos resultados que devem ser evitados e a monitoração de suas causas por meio do estabelecimento de gatilhos de aviso.

Comunicação: garantir a geração, coleta, distribuição, armazenamento, recuperação e destinação final das informações sobre o projeto de forma oportuna e adequada. Previne interpretações errôneas e garante que a informação correta esteja disponível para quem dela necessite.

RH: contempla os processos requeridos para possibilitar o uso mais efetivo das pessoas envolvidas no projeto. Os principais tópicos a serem destacados são: liderança, negociação, comunicação, delegação, motivação, formação de equipes, gerência de conflitos, treinamento, avaliação de desempenho, recrutamento e manutenção das relações de trabalho.

Aquisição: inclui os processos necessários para a obtenção de bens e serviços externos a organização executora, para a realização do trabalho. Possui as seguintes necessidades: preparação das aquisições e contratações, obtenção de propostas, seleção de fornecedores, administração e encerramento dos contratos.

Integração: compreende a coordenação entre os diversos elementos do projeto, através de processos, ferramentas e técnicas. É executada durante todo o projeto, paralelamente às demais gerências, integrando seus resultados no Plano do Projeto.

7. GRUPO DE PROCESSOS

Trata-se dos macroprocessos existentes durante o ciclo de vida de um projeto e serve para demonstrar, determinar e atuar sobre documentos, relatórios, atuações, papéis e fases esperadas para saber como está à situação do projeto e quais esforços estão consumindo os recursos. Essas fases são:

- **Iniciação:** determina a existência do projeto. São documentos e atividades de autorização e início. Por exemplo: contrato assinado, designação do gerente de projeto, termo de abertura do projeto.
- **Planejamento:** cria e depura os objetivos do projeto, cria documentos estruturados de planejamento de ação necessários para atingir as metas e o escopo do projeto.
- **Execução:** trata da junção de recursos humanos e materiais para a execução do projeto, é o fazer, conforme estabelecido na fase de planejamento.
- **Monitoramento e controle:** estabelece medidas para controle de desempenho e previsão identificando variações contra o plano estabelecido para que possam ser tomadas medidas proativas e reativas sob as situações encontradas.
- **Encerramento:** constitui os elementos de finalização do projeto, entre outros a parte operacional, entregas, termos de aceite, termos de homologação e também a parte administrativa, como por exemplo, ordem de emissão de nota fiscal final, encerramento de contrato, entre outros.

Então podemos perceber que cabe ao GP e a equipe determinar quais processos são os adequados e o grau de exigibilidade de cada um deles.

Fonte: escritoriosdeprojetos.com.br

8. ESCOPO

Escopo possui os seguintes componentes:

Do produto: é aquilo que vai ser entregue como resultado do projeto, ou seja, um produto, serviço ou qualquer outro resultado específico.

Do projeto: é o conjunto das atividades que precisam ser realizadas para entregar o escopo do produto.

Requisitos: representam as características de algo que será entregue ou executado. Portanto podemos ter, em uma visão macro, requisitos de produto e requisitos de projeto. Uma das melhores formas de detalhar o escopo do projeto e do produto é através do detalhamento de requisitos associados. Através deles você consegue aumentar a precisão em documentar as necessidades e desejos dos envolvidos (partes interessadas) no projeto. Devem atender as seguintes características:

- **Necessário:** ele é essencial para o bom funcionamento da entrega ou do projeto. Se não estiver presente, caracteriza uma deficiência.
- **Completo:** não exige complementos para ser atingido ou atendido, ou então está relacionado a outros requisitos que o complementam, esta relação está explícita, sendo de conhecimento e aprovada por todos que interessa.

- **Consistente:** não contradiz outros requisitos ou outros aspectos relacionados ao projeto.
- **Não ambíguo:** evita interpretação ambígua.
- **Conciso:** define o que deve ser feito.
- **Isento de implementação:** define o que deve ser feito ou atendido, e não como ocorrerá.
- **Factível:** é passível de ser atingido durante a execução do projeto, por um custo dentro dos limites orçados, no prazo necessário e com os recursos disponíveis.
- **Verificável:** pode ser quantificado de forma a ter o seu atendimento verificado através de testes ou inspeções.
- **Componentes:** um documento de escopo bem definido deverá conter em sua composição pelo menos: Critérios de aceitação, objetivos, premissas e restrições.

Sua constituição é feita dos seguintes processos e atividades:

8.1 Entradas

Termo de abertura do projeto: fornece a base para iniciar o detalhamento dos requisitos, pois contém a descrição do produto e alguns requisitos em alto nível.

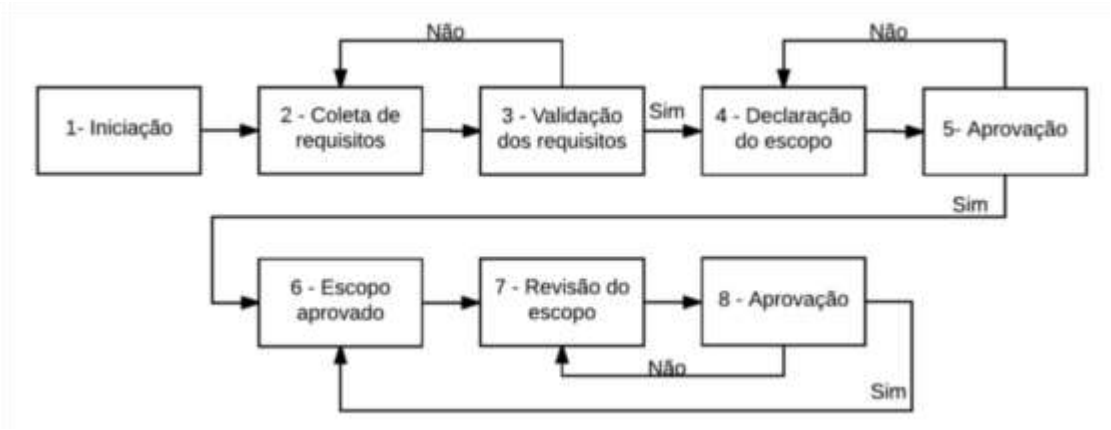
Registro das partes interessadas: serve de referência para identificar quais as partes interessadas que poderão fornecer detalhes e definição a respeito dos requisitos necessários.

8.2 Ferramentas e Técnicas

Entrevistas: utilizam conversas diretas com as partes interessadas, individualmente, no formato de perguntas e respostas, que deverão ser registradas e aprovadas pelos entrevistados.

Dinâmicas de grupo: reúnem especialistas e partes interessadas pré-qualificadas, com o objetivo de levantar expectativas e atitudes relacionadas ao escopo do produto e/ou escopo do projeto.

Oficinas: Reúnem partes interessadas de diversas áreas e/ou funções, com o objetivo de definir rapidamente requisitos que atendam a todos, reconciliando diferenças entre os diversos requisitos associados. Técnica recomendada para levantamento de funcionalidades complexas e que envolvem muitos interessados. Exemplos: JAD (Joint Application Design) e QFD (Desdobramento da Função de Qualidade).



Fluxograma de definição do escopo

- **Técnicas de criatividade em grupo**

Brainstorming: a criatividade não é repreendida, e todos podem sugerir e opinar a respeito.

Técnica de grupo nominal: amplia a técnica de Brainstorming incluindo um processo de votação.

A técnica DELPHI: são elaborados questionários que são submetidos, de forma anônima, a especialista no assunto. Estes deverão responder a um facilitador que repetirá o envio aos envolvidos, em ciclos de perguntas e respostas, até coletar todos os requisitos necessários.

Mapas mentais: diagramas com estrutura de itens e subitens, assuntos e descrições, que denotam linha de raciocínio semelhante ao cérebro humano.

Diagrama de afinidade: organiza grande quantidade de ideias agrupando para revisão e análise.

- **Técnicas de tomada de decisão em grupo:** avalia múltiplas alternativas com o objetivo de resolver ações futuras. Gera, classifica e prioriza os requisitos do

produto. Inclui os seguintes métodos: unanimidade, maioria, pluralidade e ditatura.

- **Questionários e pesquisas:** utilizados quando existe um universo muito grande de candidatos a entrevistas, e não há tempo hábil para conversas individuais.
- **Observações:** acompanhamento e observação dos profissionais em seu ambiente de trabalho, onde a probabilidade de esquecimento de requisitos importantes é minimizada, e o entendimento das necessidades fica facilitado.
- **Protótipos:** validação de modelo funcional do produto anterior à sua construção. Permite ao cliente visualizar e em algumas situações manipular o produto de forma simulada.

8.3 Saídas

Documentação dos requisitos: algumas organizações têm ferramentas específicas que permitem a documentação e o gerenciamento dos requisitos do projeto e do produto. Descrevendo como os requisitos individuais irão atender às necessidades de negócio do projeto, e pode ser apresentada em forma de listas categorizadas, priorizadas e associadas a outras informações importantes e necessárias para o projeto.

Plano de gerenciamento dos requisitos: define como os requisitos serão levantados, analisados, documentados e gerenciados durante todo o ciclo de vida do projeto. Não menospreze a importância deste plano, por ele ser um plano auxiliar. Sem uma definição consistente relacionada a este assunto, o projeto pode tomar um rumo de descontrole e falta de objetividade, e as consequências serão imprevisíveis.

Matriz de rastreabilidade dos requisitos: associa os requisitos aos objetivos de negócio e aos objetivos do projeto. Ainda, consolida os requisitos criando referência com outros requisitos e com as entregas do projeto.

EAP: trata-se de Estrutura hierárquica que decompõe as entregas do projeto e os pacotes de trabalho associados. Será utilizada como base para estimar e controlar escopo, custos e cronograma.

Dicionário da EAP: fornece o detalhamento dos componentes da EAP. Poderá conter as seguintes informações (inclua ou retire aquelas que considerar necessário):

- Código de identificador da conta;
- descrição do trabalho necessário;
- organização ou pessoa responsável pela execução;
- lista de marcos do cronograma;
- Atividades do cronograma associadas;
- recursos necessários;
- estimativa de custos;
- requisitos de qualidade;
- critérios de aceitação (da entrega, que pode conter os critérios dos requisitos associados, e mais alguma que tenha a ver diretamente com a entrega. Exemplo: essa entrega deverá ser validada pelo Diretor Fulano de Tal);
- Referência técnica;
- Informações do contrato.

Linha de base do escopo: componente do plano de gerenciamento do projeto é composta pelos seguintes documentos: declaração de escopo do projeto; EAP; dicionário da EAP.

8.4 Exemplo de Escopo de Projeto

Para que você consiga montar o seu escopo de projeto sem erros, vamos mostrar um exemplo de escopo de projeto para implantação de uma universidade corporativa (UC) em uma empresa!

Justificativa do Projeto

Possuímos hoje na empresa um alto índice de turnover. A constante rotatividade de colaboradores tem gerado muitos prejuízos para a organização, que precisa lidar não somente com os custos de demissão, mas também com a perda de capital intelectual.

Acreditamos que a implantação de uma universidade corporativa (instituição de ensino situada dentro de uma organização) é a melhor solução neste caso, pois atua

tanto na capacitação e treinamento dos colaboradores, ajudando-os a executar suas tarefas e motivando-os, quanto na gestão do conhecimento, descentralizando o conhecimento dentro da empresa.

Finalidade do Projeto

Implantar uma Universidade Corporativa para reduzir o índice de turnover na organização.

Objetivo(s) do Projeto

- Identificar as competências que a organização possui e as que precisam ser desenvolvidas;
- Disponibilizar aprendizagens para treinar e desenvolver as competências faltantes;
- Criar documentação com os princípios da Universidade Corporativa e suas formas de controle.

Descrição do Produto

A universidade corporativa será online e, portanto, disponibilizada em uma plataforma EAD. Cada colaborador terá sua própria trilha de aprendizagem com os conteúdos focados para promover as competências necessárias ao seu cargo ou papel.

A princípio, cada colaborador terá acesso a dois conteúdos: um com uma visão geral da organização (institucional, missão, visão e valores, principais políticas da empresa etc.) e outro com um curso específico da sua área.

A ideia é que sejam disponibilizadas mais aprendizagens após a conclusão deste projeto. Elas deverão atender ao que foi proposto em cada um dos mapas de competências individuais. Todas as aprendizagens serão produzidas internamente.

Stakeholders do Projeto

- Cliente do projeto – Márcia Souza;

- Patrocinador – Mário Silveira;
- Gerente de projeto – Fabiana Oliveira;
- Equipe do projeto – Adelaide Schmidt, Carlos Maia, Patrícia Costa, Elizabeth Grosposvk, Fabrício Cruz, Gabriela Amanda Oliveira, Lucas Vicentino

Entregas do Projeto

- Mapas de Competências (Organizacionais e Individuais);
- Curso Geral – Visão Comum da Organização;
- Cursos Específicos por departamento

Estimativas de Tempo e Custo

- Custos esperados: 10 mil reais;
- Prazo estimado: 3 meses.

Exclusões do Projeto

Não faz parte do projeto: Produção de curso, salvo os elencados anteriormente.

Critérios de Aceitação:

- As aprendizagens deverão seguir as especificações descritas na Política de Educação Corporativa;
- Os mapas de competências deverão seguir o modelo repassado pela área de Recursos Humanos;
- A plataforma EAD deverá possibilitar a criação de avaliações de compreensão.

Premissas

- Adesão dos colaboradores à Universidade Corporativa;
- Excelência no serviço do fornecedor da Plataforma EAD.

Restrições

- Orçamento limitado;
- Disponibilidade de recursos humanos.

Riscos

- Falta de colaboradores para trabalhar na produção dos cursos;
- Disponibilização parcial das aprendizagens;
- Incompatibilidade da Plataforma EAD.

9. TEMPO

O Gerenciamento do Tempo do Projeto inclui os processos necessários para gerenciar o término pontual do projeto.

Processos e atividades necessários para a gestão do tempo no projeto, incluindo o diagrama de rede e o cálculo do caminho Crítico envolvendo a técnica CPM – Critical Path Method a saber:

Definir as atividades: trata-se da identificação das ações que precisam ser feitas para produzir as entregas do projeto. Para tanto precisamos, após identificá-las, criar a EAP – Estrutura Analítica do Projeto que serve para identificar as entregas no nível mais baixo da estrutura, a qual chamamos de pacote de trabalho. Uma vez levantada junto às áreas uma lista de atividades que serão realizadas, passamos a criação da EAP e inserimos seus tempos. Porém, para iniciarmos, precisamos conhecer algumas técnicas para definir essas atividades.

Decomposição: trata-se de subdividirmos os pacotes de trabalho em atividades que são mais gerenciáveis, de forma que o trabalho e as entregas estejam definidos até o nível de pacote de trabalho. Este nível é o mais baixo na EAP antes do Deliverable e é onde o custo e o cronograma podem ter uma estimativa mais confiável. Decompor envolve algumas atividades como:

- Identificar as entregas relacionadas à estruturação e organização da EAP;
- Quebrar os níveis mais elevados da EAP ampliando a granularidade, ou seja, detalhando para níveis mais baixos;
- Atribuir os códigos de identificação (taxonomia) aos itens da EAP.

Lista das atividades: a lista das atividades é bastante abrangente que inclui todas as atividades necessárias no projeto. Inclui o identificador e uma descrição do escopo do trabalho de cada atividade em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe entendam qual trabalho precisa ser executado.

Lista dos marcos: os marcos e datas chaves nos projetos servem para designar ou identificar um evento significativo e importante no projeto. Podendo ser uma entrega, uma reunião ou uma homologação, início ou encerramento.

Sequenciar as atividades: considera que as principais atividades de um projeto devem ser executadas levando-se em consideração a ordem e os desdobramentos das atividades que compõem os pacotes de trabalho e as entregas da EAP. Sequenciar as atividades "é processo de identificação e documentação dos relacionamentos entre as atividades do projeto". Essas são sequenciadas usando relações lógicas (atividade predecessora e sucessora). Sequenciamento permite que todas as partes interessadas no projeto possam visualizar o trabalho a se realizar até a finalização do projeto. O Gerente de Projetos deverá possuir em suas mãos como entradas para a execução das atividades de sequenciamento:

- Lista das atividades;
- Atributos das atividades;
- Lista dos marcos;
- Declaração do escopo do projeto;
- Ativos de processos organizacionais.

"Exemplo: Pacote de Trabalho 1.5.1- Configuração do Ambiente.

Id EAP	Descrição	Atividades
Número de referência do Pacote de Trabalho definido na EAP	Descrição do Pacote de Trabalho (marco)	Descrição das atividades necessárias para a entrega do Pacote de Trabalho definido na EAP
1.5.1	Configuração Ambiente.	1. Configurar servidor de domínio através da do ferramenta.
		2. Criar contas de máquinas (domínios).
		3. Ingressar máquinas no domínio.

4. **Criar compartilhamentos e permissões.**

Método do diagrama de precedência (MDP): constrói o diagrama de rede do projeto através do uso de diversos nós que objetivam representar as atividades, e setas são utilizadas para que os nós fiquem ligados, mostrando suas dependências. Esta técnica é chamada de Atividade nos Nós, a maioria dos sistemas que apoiam o gerenciamento de projetos é baseada nela. Existem quatro tipos de dependências:

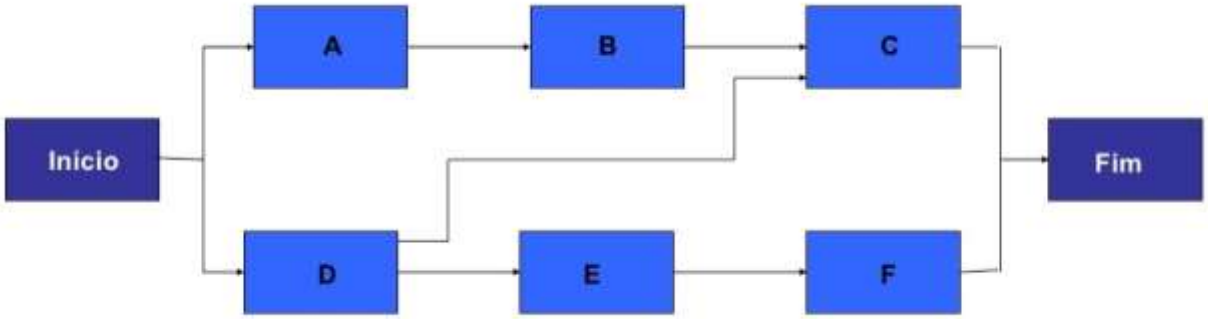
Término para Início (TI) - o início da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora.

Término para Término (TT) - o término da atividade sucessora depende do término da atividade predecessora.

Início para Início (II) - o início da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora.

Início para Término (IT) - o término da atividade sucessora depende do início da atividade predecessora.

Exemplo de um diagrama de precedência:



Existem três tipos de determinação que podemos utilizar:

Dependências obrigatórias: são aquelas exigidas contratualmente ou inerentes à natureza do trabalho. A equipe do projeto define quais dependências são obrigatórias durante o processo de sequenciamento das atividades. Geralmente envolvem limitações físicas, tais como num projeto de construção onde é impossível erguer a superestrutura antes que a fundação tenha sido concluída, ou num projeto de componentes eletrônicos, onde um protótipo tem que ser construído antes de ser testado.

Dependências arbitradas: normalmente são estabelecidas baseadas no conhecimento das melhores práticas numa área de aplicação específica ou em algum aspecto particular do projeto onde uma sequência singular é desejada, mesmo que haja outras seguimento possíveis ou aceitáveis. Existe a necessidade de documentação dessa dependência para evitar problemas de comunicação e para justificativa do caminho escolhido.

Dependências externas: o gerente do projeto ou sua equipe definem quais dependências são externas durante o processo de sequenciamento das atividades.

Isso envolve uma relação entre as atividades do projeto e as não pertencentes ao mesmo.

Aplicação de antecipações e esperas: determina-se que uma antecipação permita um aceleramento da atividade sucessora. Por exemplo, num projeto para construir um novo edifício de escritórios, o paisagismo poderia ser agendado para começar duas semanas antes do término agendado dos itens da lista. Isso seria mostrado como um término para início com uma antecipação de duas semanas.

Uma espera direciona um retardo na atividade sucessora. Por exemplo, uma equipe de redação técnica pode iniciar a edição do rascunho de um grande documento quinze dias após ter começado a escrevê-lo. Isso poderia ser mostrado como um início para início com uma espera de quinze dias. O uso de antecipações e esperas não deve substituir a lógica de desenvolvimento do cronograma. As atividades e suas premissas relacionadas devem ser documentadas. Uma antecipação permite um aceleramento da atividade sucessora.

Modelos de diagrama de rede de cronograma: são utilizados para agilizar a preparação da rede de atividades e normalmente estão em repositórios de conhecimento nas organizações para esta finalidade. Podem conter todo projeto, partes ou até mesmo fragmentos. Os modelos de sub-redes são especialmente úteis quando um projeto inclui várias entregas idênticas ou quase idênticas, tais como andares num alto prédio de escritórios, testes clínicos num projeto de pesquisa farmacêutico, módulos de programas de codificação num projeto de software, ou a fase inicial de um projeto de desenvolvimento.

Estimar os Recursos da atividade: para estimar os recursos de uma atividade envolvemos os tipos e quantidades de material, pessoas, equipamentos ou suprimentos que serão necessários para realizar cada atividade da EAP. Estimar os recursos para uma atividade está intimamente ligado com o processo de estimativa de custos, sendo que podemos nos apropriar das mesmas técnicas que utilizamos nessa área da gestão de projetos. Dois exemplos práticos demonstram o grande grau de sinergia entre esses processos:

- Uma equipe de um projeto de construção precisará estar familiarizada com as legislações de construção locais. Geralmente, tal conhecimento está facilmente disponível em fornecedores locais. Contudo, se o serviço de mão de obra local carece de experiência em técnicas de construção incomuns ou especializadas, o custo adicional de um consultor pode ser a maneira mais efetiva de assegurar o conhecimento das legislações de construção locais.
- Uma equipe de planejamento automotivo precisará estar familiarizada com as mais recentes técnicas de montagem automatizada. O conhecimento necessário pode ser obtido através da contratação de um consultor, do envio de um projetista a um seminário de robótica, ou da inclusão de alguém da produção como um membro da equipe do projeto.

Estimar a duração das atividades: é o processo de estimativa do número de períodos de trabalho que serão necessários para terminar as atividades específicas com os recursos estimados.

A estimativa de durações das atividades utiliza informações sobre as mesmas em relação ao escopo do projeto, tipos de recursos necessários, quantidades estimadas de recursos e calendários de recursos. As entradas para as estimativas de duração da atividade se originam da pessoa ou grupo na equipe do projeto que está mais familiarizado com a natureza do trabalho na atividade específica. A estimativa da duração é elaborada progressivamente e o processo considera a qualidade e a disponibilidade dos dados de entrada.

Estimar a duração de uma atividade requer que a quantidade do esforço e recursos necessários sejam aplicados para finalizar a atividade. Dessa forma, estes elementos são utilizados para gerar o número de mês/dias/horas de trabalhos necessários para a finalização da atividade. A duração decorre do esforço requerido para completar o trabalho relativo a uma atividade do projeto, e ajustar esse esforço levando em conta com os seguintes fatores:

- A quantidade de recursos que irão realizar o trabalho e o grau de eficiência desses recursos;
- O calendário de disponibilidade dos recursos (isto é, se eles estão disponíveis a 100% ou numa outra qualquer porcentagem inferior de tempo);

- Os períodos específicos de inatividade (fins de semana, feriados e férias contratuais);
- Número normal de horas diárias de trabalho.

Desenvolver o Cronograma é:

> **O processo de análise de sequências das atividades, suas durações, recursos necessários e restrições do cronograma visando criar o cronograma do projeto. A entrada das atividades, durações e recursos na ferramenta de elaboração de cronograma gera um cronograma com datas planejadas para completar as atividades do projeto.**

Importante citar no processo de construção do cronograma, tratar-se de um elemento dinâmico e ativo de forma que a sua revisão e a manutenção são necessárias para mantê-lo em concordância à realidade e deve ser executada durante todo o projeto à medida que o trabalho avança, pois o plano de gerenciamento muda e a natureza dos eventos de riscos, custos e recursos humanos evolui. Para podermos desenvolver o cronograma, precisamos estar munidos dos seguintes documentos de projeto, que chamaremos aqui de entradas do processo Desenvolver o Cronograma:

- Lista das atividades;
- Atributos das atividades;
- Diagramas de rede do cronograma do projeto;
- Requisitos dos recursos da atividade;
- Calendários dos recursos;
- Estimativas da duração da atividade;
- Declaração do escopo do projeto;
- Fatores ambientais da empresa;
- Ativos de processos organizacionais.

Análise da rede do cronograma: os diagramas de rede são amostras esquemáticas das atividades do cronograma do projeto e as suas relações lógicas, também chamadas de dependências.

Método do caminho crítico: calcula as datas hipotéticas de início e término mais cedo e início e término mais tarde, em todas as atividades, sem considerar

quaisquer limitações de recursos, executando uma análise dos caminhos de ida e de volta através da rede do cronograma. As datas resultantes de início e término mais cedo e início e término mais tarde não são necessariamente o cronograma do projeto, mas sim uma indicação dos períodos de tempo dentro dos quais a atividade poderia ser agendada, dadas as durações do projeto, relações lógicas, antecipações, esperas e outras restrições conhecidas.

Os caminhos críticos devem ter uma folga total igual à zero ou negativa e as atividades do cronograma que estão no caminho crítico são chamadas, atividades críticas. Um caminho crítico é normalmente caracterizado por uma folga total igual à zero no caminho crítico. Redes podem ter múltiplos caminhos quase críticos. Ajustes às durações da atividade, relações lógicas, antecipações e esperas dentre outras restrições do cronograma podem ser necessários para produzir caminhos com folga total zero ou negativa.

Uma vez que a folga total para um caminho da rede tenha sido calculada, a folga livre, isto é, a quantidade de tempo que uma atividade pode ser atrasada sem atrasar a data de início mais cedo de qualquer atividade imediatamente sucessora dentro do caminho crítico, pode também ser determinada.

Compressão do Cronograma: serve para encurtar o cronograma do projeto sem mudar o escopo do mesmo, para respeitar as restrições do cronograma, datas impostas ou outros objetivos do cronograma, as técnicas de compressão do cronograma incluem:

- **Compressão:** exemplos de compressão poderiam incluir a aprovação de horas extras, recursos adicionais ou o pagamento para a aceleração da entrega das atividades no caminho crítico. A compressão funciona somente para as atividades onde recursos adicionais encurtarão a sua duração. A compressão nem sempre produz uma alternativa viável e pode resultar num maior risco e/ou custo.
- **Paralelismo:** uma técnica de compressão do cronograma na qual fases ou atividades normalmente executadas em sequência são executadas em paralelo. Um exemplo é a construção da fundação de um prédio antes que todos os desenhos arquitetônicos tenham sido terminados. O paralelismo pode

resultar na repetição de trabalho e aumento de risco. O paralelismo funciona somente se as atividades podem ser sobrepostas para encurtar a duração.

Saídas do processo para criar o cronograma:

Cronograma do projeto: o cronograma do projeto inclui pelo menos uma data de início e de término planejadas para cada atividade.

Gráficos de marcos: esses gráficos assemelham-se aos gráficos de barras, porém identificam somente o início ou término agendado para as entregas mais importantes e interfaces externas chaves.

Gráfico de barras: esses gráficos, onde as barras representam as atividades, mostra as datas de início e término da atividade, assim como as durações esperadas.

Diagramas de rede do cronograma do projeto: esses diagramas, com informações sobre as datas das atividades, normalmente mostra tanto a lógica da rede do projeto como suas atividades do seu caminho crítico.

Linha de base do cronograma: uma linha de base do cronograma é uma versão específica do cronograma do projeto desenvolvido a partir da análise de rede do mesmo.

Dados do cronograma: os dados de apoio do cronograma para compor o cronograma do projeto incluem pelo menos os marcos, as atividades, os atributos das atividades e a documentação de todas a s premissas e restrições identificadas.

Requisitos dos recursos das atividades: o nivelamento dos recursos pode ter um efeito significativo nas estimativas preliminares dos tipos e quantidades de recursos necessários. Se a análise do nivelamento de recursos muda os requisitos dos recursos do projeto, então os mesmos são atualizados.

Atributos das atividades: os atributos das atividades são atualizados para incluir quaisquer requisitos de recursos revisados ou quaisquer outras revisões geradas pelo processo Desenvolver o Cronograma.

Calendário: o calendário para cada projeto pode usar diferentes unidades como base para Desenvolver o Cronograma do projeto.

Registro dos riscos: o registro dos riscos pode precisar ser atualizado para refletir oportunidades ou ameaças percebidas através das premissas de agendamento.

Controlar o Cronograma é o processo de monitoramento do andamento do projeto para atualização do seu progresso e gerenciamento das mudanças feitas na linha de base do cronograma.

O controle do cronograma está relacionado a:

- Determinação da situação atual do cronograma do projeto;
- Influência nos fatores que criam mudanças no cronograma;
- Determinação de que o cronograma do projeto mudou;
- Gerenciamento das mudanças reais conforme ocorrem.

10. REFERÊNCIA:

DINSMORE, Paul C. Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos: livro-base de preparação para certificação PMP – Project Management Professional, Editora Qualitymark.

JOAQUIM DA SILVA, Antônio. Gestão de projetos / Antônio Joaquim da Silva, Maycon Cim, Florianópolis, 2012.

LEWIS, James P. The Project Manager´s Desk Reference: A comprehensive guide to project planning, scheduling, evaluation, control & systems, Editora McGrawHikk.

MENEZES, Luís Cesar de Moura. Gestão de Projetos, Editora Atlas S.A, São Paulo.

PMI - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK®: Um Guia para o Conjunto de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos, sexta edição, Pennsylvania: PMI, 2017.

VERZUH, Eric. MBA Compacto: Gestão de Projetos / 3ª edição, Editora Campus.